

Transistortechnik — Vom Gummel-Poon-Modell zu den h-Parametern

Modell, SPICE-Parameter, messtechnische Bestimmung und
Kleinsignalverhalten — mit vollständigen Herleitungen und Annahmen · Version
2

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc.

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung — Ziel und Anspruch dieses Skripts	2
1. Physikalische Grundlagen	2
1.1 Der Transistor als gesteuerte Quelle	2
1.2 Ebers-Moll als Ausgangspunkt	2
2. Das verwendete Transistormodell	3
2.1 Der Kollektorstrom (Early-Gleichung)	3
2.2 Der Early-Effekt und V_A	3
2.3 Die effektive Stromverstärkung (Hochinjektion, I_{KF})	3
2.4 Der Basisstrom und die innere Basis-Emitter-Spannung	3
2.5 Das vollständige Gleichungssystem	4
2.6 Die implizite Gleichung und die algebraische Schleife	4
3. SPICE-Parameter im Überblick	5
4. Parameterbestimmung aus Messungen — die Methode	5
4.1 I_S und n aus dem Gummel-Plot	5
4.2 V_A aus der Ausgangskennlinie	5
4.3 β_F und I_{KF} aus h_{FE}	6
4.4 R_B und die Grenze des Modells	6
4.5 Globaler Fit und Identifizierbarkeit	6
4.6 Validierung	6
5. Kleinsignalverhalten und h-Parameter	8
5.1 Arbeitspunkt und Linearisierung	8
5.2 Definition der h-Parameter (Emitterschaltung)	8
5.3 Herleitung der h-Parameter aus den Leitwerten	8
5.4 Physikalische Ausdrücke (mit dem Modell aus Kap. 2)	9
5.5 Bezug zum Kleinsignal-Ersatzbild	9
5.6 Grafische Bestimmung im Vierquadranten-Kennlinienfeld	9
5.7 Vom Messwert zum h-Parameter — das messungsbasierte Vierquadranten-Kennlinienfeld	11
6. Zusammenfassung	11
Anhang A — Formelzusammenfassung	11

Anhang B — Symbolverzeichnis	13
Anhang C — Verwendete Werkzeuge und Reproduzierbarkeit	13
Anhang D — Literatur (Auswahl)	13

Autor: Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. · **Vorlesungsmanuskript zur Transistortechnik**

Version 2 — Kapitel 2 verwendet ausschließlich das vereinfachte Modell mit den Klemmenspannungen V_{BE}, V_{CE} (keine V_{BC} -Formulierung, kein Leckterm); ergänzt um Kap. 5.7 „Das messungsbasierte Vierquadranten-Kennlinienfeld“.

Vorbemerkung — Ziel und Anspruch dieses Skripts

Dieses Skript verfolgt ein Ziel: **vollständige Transparenz der Methode**. Es zeigt lückenlos,

1. **welches physikalische Modell** dem Bipolartransistor zugrunde liegt (Gummel-Poon),
2. **welche Parameter** (SPICE) darin vorkommen und was sie bedeuten,
3. **wie man diese Parameter aus Messungen bestimmt** — mit jeder Annahme, jeder Näherung und den Grenzen der Bestimmbarkeit,
4. **wie man daraus das Kleinsignalverhalten (h-Parameter)** ableitet — analytisch und grafisch.

Als durchgehendes Rechenbeispiel dient ein realer **NPN-Transistor BC337-25**, dessen Kennlinien mit einem Kurventracer aufgenommen und ausgewertet wurden.

Grundannahmen des gesamten Skripts (sofern nicht anders vermerkt): - Temperatur $T = 300\text{ K}$, damit Thermospannung $V_T = k_B T / q = 25,85\text{ mV}$. - NPN-Transistor im **Vorwärts-Aktivbetrieb** ($V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$). - **Quasistatik** (keine Kapazitäten) für DC- und h-Parameter-Betrachtung. - Ein-Dimensionalität, homogene Dotierung je Zone, Niedriginjektion außer wo ausdrücklich Hochinjektion behandelt wird.

1. Physikalische Grundlagen

1.1 Der Transistor als gesteuerte Quelle

Ein NPN-Transistor besteht aus zwei gegeneinander geschalteten pn-Übergängen (Emitter-Basis, Kollektor-Basis) mit einer sehr dünnen Basis. Im Aktivbetrieb ist die **BE-Diode in Fluss**, die **BC-Diode in Sperr**. Über der BE-Diode injizierte Elektronen diffundieren durch die dünne Basis und werden vom Kollektor „abgesaugt“.

1.2 Ebers-Moll als Ausgangspunkt

Das **Ebers-Moll-Modell** beschreibt beide Dioden mit ihren Transportströmen. Im Vorwärts-Aktivbetrieb dominiert der Vorwärts-Transportstrom

$$I_{CC} = I_S (e^{V_{BE}/V_T} - 1),$$

mit dem **Transport-Sättigungsstrom** I_S . Der Kollektorstrom ist im Idealfall $I_C \approx I_{CC}$, der Basisstrom $I_B = I_{CC}/\beta_F$. Ebers-Moll erfasst aber **nicht**: Early-Effekt, Hochinjektion, Leckströme, Bahnwiderstände. Genau diese Effekte ergänzt das Gummel-Poon-Modell.

2. Das verwendete Transistormodell

Diesem Skript liegt ein **vereinfachtes Transistormodell für den Aktivbetrieb** zugrunde — genau die Gleichungen des begleitenden Simulink-Modells. Ausgangspunkt ist die **Early-Gleichung** des Kollektorstroms. Alle Ströme sind Funktionen der **Klemmenspannungen** V_{BE} und V_{CE} .

2.1 Der Kollektorstrom (Early-Gleichung)

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/(n V_T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

- I_S — Sättigungsstrom, n — Emissionskoeffizient (ideal ≈ 1), V_A — Early-Spannung.
- Der Exponentialterm beschreibt die in Fluss betriebene BE-Diode; der Faktor $(1 + V_{CE}/V_A)$ die **Basisweitenmodulation (Early-Effekt)** — direkt über die Klemmenspannung V_{CE} .

2.2 Der Early-Effekt und V_A

(1) Anschauung. Steigt V_{CE} , verbreitert sich die Kollektor-Basis-Sperrschicht in die Basis hinein; die effektive Basisweite sinkt, der Diffusionsgradient steigt, also steigt I_C leicht mit V_{CE} — die Ausgangskennlinien sind nicht exakt waagrecht.

(2) Messvorschrift. Extrapoliert man die flachen Äste der Ausgangskennlinien rückwärts, schneiden sie die V_{CE} -Achse gemeinsam im Punkt $V_{CE} = -V_A$. Daraus wird V_A bestimmt (Kap. 4).

(3) Beispiel (BC337-25). $V_A \approx 146$ V (Datenblatt 145,7 V).

2.3 Die effektive Stromverstärkung (Hochinjektion, I_{KF})

(1) Anschauung. Bei großem I_C wird die injizierte Ladungsträgerdichte vergleichbar mit der Basisdotierung; die Verstärkung **bricht ein**, β fällt bei hohen Strömen ab.

(2) Mathematik. Über die normierte Basisladung q_B ergibt sich

$$\beta_{\text{eff}} = \frac{\beta_F}{q_B} \approx \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + I_C/I_{KF}}}$$

mit der idealen Stromverstärkung β_F und dem **Vorwärts-Kniestrom** I_{KF} : bei $I_C = I_{KF}$ ist β um den Faktor $\sqrt{2}$ gefallen.

(3) Beispiel. BC337-25: $I_{KF} \approx 0,9$ A — bei den gemessenen ≤ 11 mA ist $I_C/I_{KF} \lesssim 0,01$, der Abfall also **nicht sichtbar** (wichtig für Kap. 4/5).

2.4 Der Basisstrom und die innere Basis-Emitter-Spannung

Der innere Basiswiderstand $R_{B,\text{int}}$ reduziert die **innere** Basis-Emitter-Spannung um den Spannungsabfall am Widerstand:

$$V_{BE,\text{eff}} = V_{BE} - I_B R_{B,\text{int}}$$

Nur diese innere Spannung treibt den Übergang. Damit lautet der Basisstrom

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_{\text{eff}}} e^{V_{BE,\text{eff}}/(n V_T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right)$$

Der Faktor $(1 + V_{CE}/V_{AB})$ modelliert die (schwache) V_{CE} -Abhängigkeit des Basisstroms und ist für die spätere Rückwirkung h_{12e} verantwortlich.

Anmerkung (Modellgrenze). Der reale BC337 zeigt bei kleinem Strom einen leichten h_{FE} -Anstieg (Rekombination in der BE-Sperrschicht). Dieses vereinfachte Modell **enthält diesen Effekt bewusst nicht** — er bleibt als kleine, benannte Restabweichung sichtbar (Kap. 4). Vollständige Modelle beschreiben ihn über einen zusätzlichen Leckterm; hier wird er **nicht** verwendet.

2.5 Das vollständige Gleichungssystem

$$\begin{aligned} I_C &= I_S e^{V_{BE}/(n V_T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right) \\ \beta_{\text{eff}} &= \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + I_C/I_{KF}}}, \quad V_{BE,\text{eff}} = V_{BE} - I_B R_{B,\text{int}} \\ I_B &= \frac{I_S}{\beta_{\text{eff}}} e^{V_{BE,\text{eff}}/(n V_T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}} \right) \end{aligned}$$

Annahmen: Aktivbetrieb (keine Sättigung, kein Inversbetrieb), $T = 300 \text{ K}$, Niedriginjektion außer der über I_{KF} erfassten Hochstromkorrektur.

Zwei Formulierungen nebeneinander. Im Exponenten des *Kollektorstroms* steht hier die Klemmenspannung V_{BE} ; das Vorlesungsmanuskript *BJT-SPICE* setzt an derselben Stelle die innere Spannung $V_{BE,\text{eff}}$ ein, weil der Übergang für beide Ströme dieselbe innere Spannung sieht. Beide Rechnungen sind in sich richtig — I_S nimmt den Unterschied auf —, aber die Parameter der einen Form dürfen nicht in das Programm der anderen eingesetzt werden. Der Unterschied ist der Faktor $\exp(I_B R_{B,\text{int}}/(n V_T))$: beim BC337-25 mit $I_C = 5 \text{ mA}$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ ($I_B = 18,58 \mu\text{A}$, $R_{B,\text{int}} = 60 \Omega$) sind das 1,115 mV und damit **+4,4 %** in I_C ; beim BC547 im Fixed-Bias-Arbeitspunkt ($I_C = 125 \text{ mA}$, $I_B = 650,5 \mu\text{A}$, $R_{B,\text{int}} = 15 \Omega$) sind es 9,758 mV und **+45,3 %**.

2.6 Die implizite Gleichung und die algebraische Schleife

$V_{BE,\text{eff}} = V_{BE} - I_B R_{B,\text{int}}$ und I_B hängen **wechselseitig** voneinander ab → im Simulationsfluss entsteht eine **algebraische Schleife**. Sauber löst man sie

- **physikalisch** durch eine kleine Basis-Kapazität C (Knotengleichung $C \dot{V}_{BE,\text{eff}} = (V_{BE} - V_{BE,\text{eff}})/R_{B,\text{int}} - I_B$; im stationären Zustand exakt), oder
- **numerisch** durch einen Fixpunkt-/Newton-Solver.

Ein z^{-1} /Delay bricht die Schleife zwar auf, ist wegen der steilen e -Funktion aber instabilitätsgefährdet — die Schleife wird am besten **an der Spannung** $V_{BE,\text{eff}}$ aufgebrochen, nicht am Strom.

3. SPICE-Parameter im Überblick

SPICE	Symbol	Bedeutung	BC337-25 (Ref.)
IS	I_S	Transport-Sättigungsstrom	$4,1 \cdot 10^{-14}$ A
NF	n	Vorwärts-Emissionskoeffizient	1,0
BF	β_F	ideale Vorwärts-Stromverstärkung	292
VA	V_A	Vorwärts-Early-Spannung	146 V
IKF	I_{KF}	Vorwärts-Kniestrom (Hochinjektion)	0,9 A
ISE	I_{SE}	B-E-Leck-Sättigungsstrom	$3,5 \cdot 10^{-15}$ A
NE	N_E	B-E-Leck-Emissionskoeffizient	1,35
RB	R_B	Basis-Bahnwiderstand	60 Ω
VAR	V_{AR}/V_{AB}	Rückwärts-Early-Spannung	(Rückwirkung)

Weitere GP-Parameter (BR, ISC, NC, IKR, RC, RE, Kapazitäten CJE, CJC, TF, TR ...) betreffen Invers-, Sperr- und Dynamikverhalten und werden hier nicht benötigt.

4. Parameterbestimmung aus Messungen – die Methode

Wir bestimmen die Parameter aus fünf Kennlinienfeldern eines Kurventracers. Jeder Schritt nennt **Messgröße, Formel, Annahme und Grenze**.

4.1 I_S und n aus dem Gummel-Plot

Messung: I_C über V_{BE} (halblogarithmisch), bei konstantem V_{CE} . **Modell:** $\ln I_C = \ln[I_S(1 + V_{CE}/V_A)] + \frac{V_{BE}}{nV_T}$. Die Gerade im halblog. Plot hat **Steigung** $1/(nV_T)$ und **Achsenabschnitt** $\ln I'_S$:

$$n = \frac{1}{V_T} \cdot \frac{1}{\text{Steigung}}, \quad I_S = \frac{e^{\text{Achsenabschnitt}}}{1 + V_{CE}/V_A}.$$

Annahmen/Grenzen: Auswertung nur im **rein exponentiellen Ast**. Nach unten begrenzt durch den **Rausch-/Quantisierungsboden** des Tracers (hier $\approx 5 \mu\text{A}$), nach oben durch Hochinjektion/ R_B . Wird *dieser Bereich nicht sauber gewählt, ergeben sich unphysikalische Werte* (im Beispiel lieferte ein zu weites Fenster zunächst $n \approx 3,5$ statt 1,0). **Beispiel:** $n = 1,004$, $I_S = 4,8 \cdot 10^{-14}$ A.

4.2 V_A aus der Ausgangskennlinie

Messung: I_C über V_{CE} bei konstantem I_B . **Formel:** flachen Ast linear fitten, $I_C = a + b V_{CE}$; der V_{CE} -Achsenabschnitt liegt bei $-V_A$:

$$V_A = \frac{a}{b} \left(= \frac{I_C}{\partial I_C / \partial V_{CE}} - V_{CE} \right).$$

Grenze: die V_A -Werte streuen leicht mit I_B ; V_A ist nur **schwach** bestimmt. **Beispiel:** $V_A \approx 110 \dots 150 \text{ V}$.

4.3 β_F und I_{KF} aus h_{FE}

Messung: $h_{FE} = I_C / I_B$ über I_C bzw. Steigung von I_C - I_B . β_F ist das **Plateau/Maximum** von h_{FE} ; I_{KF} folgt aus dem **Hochstromabfall** $\beta = \beta_F / \sqrt{1 + I_C / I_{KF}}$. **Grenze:** ist der Abfall im Messbereich nicht erreicht, ist I_{KF} **nicht bestimmbar** (nur untere Schranke). **Beispiel:** $\beta_F \approx 250 \dots 275$; I_{KF} nicht bestimmbar ($\gg 11 \text{ mA}$) → Datenblatt 0,9 A.

4.4 R_B und die Grenze des Modells

- Der reale h_{FE} -Anstieg bei kleinem I_C (BE-Rekombination) ist im verwendeten Modell **nicht enthalten** (Kap. 2.4) und bleibt eine kleine, benannte Restabweichung.
- R_B zeigt sich erst im **Hochstrom-Knick** des Gummel-Plots; bei kleinen Strömen unsichtbar → **nicht bestimmbar** → Datenblatt.

4.5 Globaler Fit und Identifizierbarkeit

Statt Feature-für-Feature kann man **alle** Kennlinien gleichzeitig fitten (hier: **Nelder-Mead**, ableitungsfrei). Kostenfunktion = mittleres quadratisches, datensatzweise gewichtetes Residuum (Gummel im Log-, die übrigen im Relativmaß).

Der entscheidende Transparenzschritt — Identifizierbarkeit. Ein Parameter ist nur dann *aus den Daten* bestimmbar, wenn die Kostenfunktion **empfindlich** auf ihn reagiert. Test: jeden Parameter um +20 % stören und den Kostenanstieg messen.

Parameter	Kostenfaktor (+20 %)	Bestimmbar?
n	$\times 2774$	ja, sehr stark
β_F	$\times 28$	ja
I_S	$\times 7,2$	ja
V_A	$\times 1,07$	schwach
R_B	$\times 1,19$	schwach
I_{KF}	$\times 1,0$	nein (flach)

Konsequenz (und ehrliche Aussage der Methode): I_{KF} und R_B hinterlassen im gemessenen Bereich **keine bzw. kaum Signatur** — man kann sie nicht „aus dem Fehler herausziehen“; sie werden aus dem Datenblatt bzw. als Default gesetzt. Ihre Bestimmung erfordert **gezielte Zusatzmessungen** (Hochstrom für I_{KF} , Hochstrom-Gummel für R_B).

4.6 Validierung

Das Modell mit dem bestimmten Satz trifft alle fünf Kennlinienfelder auf $\approx 1\text{--}2\%$ RMS. Der Abgleich mit dem BC337-25-Datenblatt (I_S, V_A, β_F) ist die stärkste unabhängige Bestätigung.

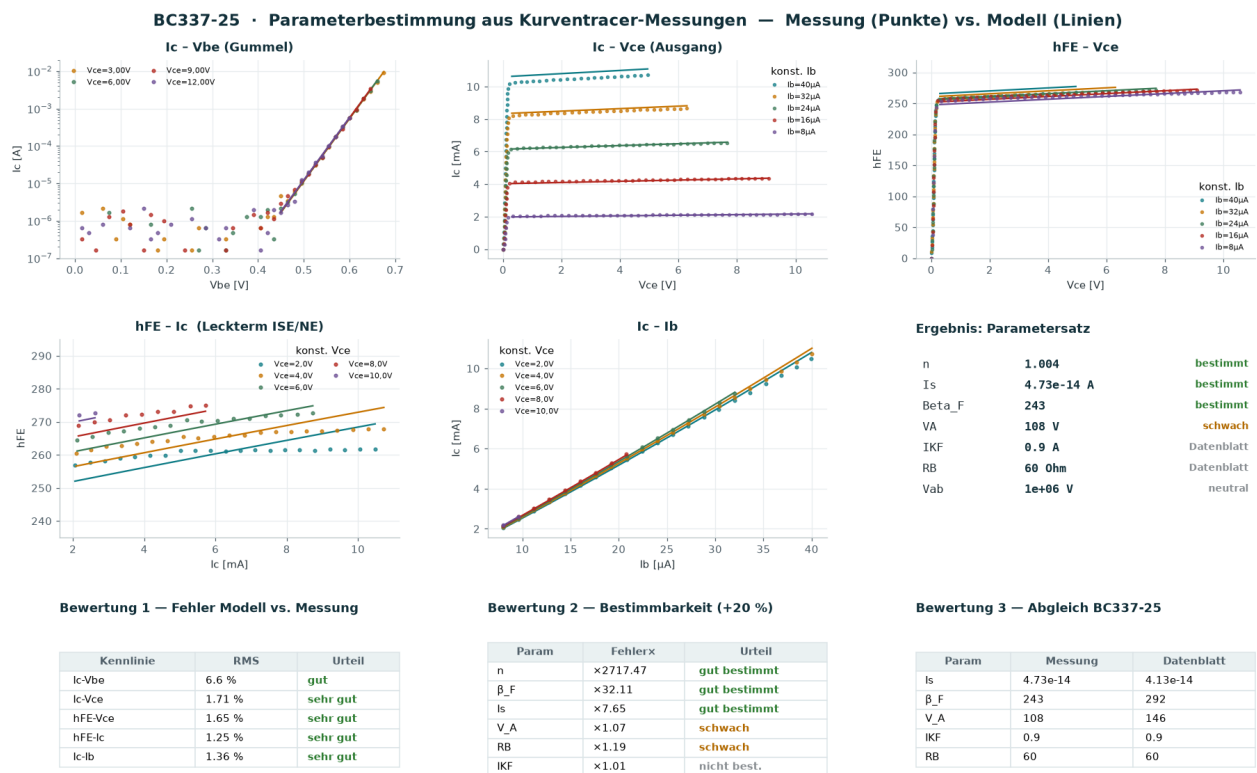


Abbildung 1: **Gesamtauswertung BC337-25.** Messung (Punkte) und Modell (Linien) für alle fünf Kennlinienfelder, dazu der bestimmte Parametersatz, die RMS-Fehler, die Identifizierbarkeit (Ampel) und der Datenblattabgleich.

5. Kleinsignalverhalten und h-Parameter

5.1 Arbeitspunkt und Linearisierung

Um einen Gleich-Arbeitspunkt $Q = (V_{BE}^Q, V_{CE}^Q)$ werden I_C und I_B **linearisiert**. Mit den vier Leitwerten (partielle Ableitungen des Modells)

$$g_m = \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}}, \quad g_o = \frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}}, \quad g_\pi = \frac{\partial I_B}{\partial V_{BE}}, \quad g_\mu = \frac{\partial I_B}{\partial V_{CE}}$$

gilt für die Kleinsignalgrößen $(v_{be}, v_{ce}, i_b, i_c)$:

$$i_c = g_m v_{be} + g_o v_{ce}, \quad i_b = g_\pi v_{be} + g_\mu v_{ce}.$$

5.2 Definition der h-Parameter (Emitterschaltung)

Die **Hybrid-(h-)Parameter** wählen i_b und v_{ce} als unabhängige Größen:

$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}, \quad i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

	Definition	Name	Einheit
h_{11e}	$\left. \frac{\partial V_{BE}}{\partial I_B} \right _{V_{CE}}$	Eingangswiderstand	Ω
h_{12e}	$\left. \frac{\partial V_{BE}}{\partial V_{CE}} \right _{I_B}$	Spannungsrückwirkung	-
h_{21e}	$\left. \frac{\partial I_C}{\partial I_B} \right _{V_{CE}}$	Stromverstärkung	-
h_{22e}	$\left. \frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}} \right _{I_B}$	Ausgangsleitwert	S

5.3 Herleitung der h-Parameter aus den Leitwerten

Aus der zweiten Gleichung ($i_b = g_\pi v_{be} + g_\mu v_{ce}$) nach v_{be} auflösen:

$$v_{be} = \frac{1}{g_\pi} i_b - \frac{g_\mu}{g_\pi} v_{ce} \Rightarrow \boxed{h_{11e} = \frac{1}{g_\pi}}, \quad \boxed{h_{12e} = -\frac{g_\mu}{g_\pi}}.$$

In die i_c -Gleichung einsetzen:

$$i_c = \frac{g_m}{g_\pi} i_b + \left(g_o - \frac{g_m g_\mu}{g_\pi} \right) v_{ce} \Rightarrow \boxed{h_{21e} = \frac{g_m}{g_\pi}}, \quad \boxed{h_{22e} = g_o - \frac{g_m g_\mu}{g_\pi}}.$$

5.4 Physikalische Ausdrücke (mit dem Modell aus Kap. 2)

Setzt man die Ableitungen ein (idealer Basisstrom, $I_B \approx I_C/\beta$):

$$g_m = \frac{I_C}{nV_T}, \quad g_\pi = \frac{g_m}{\beta} = \frac{I_B}{nV_T}, \quad g_o = \frac{I_C}{V_A + V_{CE}}, \quad g_\mu \approx \frac{I_B}{V_{AB}}.$$

Damit die **kompakten, in der Vorlesung zentralen Beziehungen**:

$$\boxed{h_{11e} = \frac{\beta nV_T}{I_C} = \frac{nV_T}{I_B}} \quad \boxed{h_{21e} = \beta}$$

$$\boxed{h_{22e} \approx g_o = \frac{I_C}{V_A + V_{CE}}} \quad \boxed{h_{12e} \approx \frac{nV_T}{V_{AB}}}$$

Interpretation. h_{11e} ist der differentielle BE-Widerstand (fällt mit I_C); h_{21e} ist die (Kleinsignal-)Stromverstärkung; h_{22e} ist der Early-Ausgangsleitwert; h_{12e} die (sehr kleine) Rückwirkung. **Grenze:** ist V_{AB} im Modell nicht gesetzt ($V_{AB} \rightarrow \infty$), folgt $h_{12e} \rightarrow 0$ — die vereinfachte Form bildet die Rückwirkung praktisch nicht ab (real $h_{12e} \sim 10^{-4}$).

5.5 Bezug zum Kleinsignal-Ersatzbild

Mit $r_\pi = h_{11e}$, $\beta = h_{21e}$, $r_o = 1/h_{22e}$ und $g_m = \beta/r_\pi$ ergibt sich unmittelbar das **Hybrid- π -Ersatzbild**.

5.6 Grafische Bestimmung im Vierquadranten-Kennlinienfeld

(1) Anschauung. Jeder h-Parameter ist die **Tangentensteigung** einer Kennlinie im Arbeitspunkt. Klassisch ordnet man die vier Kennlinien im **Vierquadranten-Kennlinienfeld** an; der Arbeitspunkt verbindet alle vier:

- **Eingangskennlinie** $I_B(V_{BE})|_{V_{CE}} \rightarrow$ Steigung g_π , also $h_{11e} = 1/g_\pi$.
- **Übertragungskennlinie** $I_C(I_B)|_{V_{CE}} \rightarrow$ Steigung $= h_{21e}$.
- **Ausgangskennlinie** $I_C(V_{CE})|_{I_B} \rightarrow$ Steigung $= h_{22e}$.
- **Rückwirkungskennlinie** $V_{BE}(V_{CE})|_{I_B} \rightarrow$ Steigung $= h_{12e}$.

(3) Rechenbeispiel BC337-25 bei $I_C = 5 \text{ mA}$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ ($\Rightarrow V_{BE} = 658 \text{ mV}$, $I_B = 19,1 \mu\text{A}$):

$$g_m = \frac{5 \text{ mA}}{25,85 \text{ mV}} = 193 \text{ mS}, \quad h_{11e} = \frac{274 \cdot 25,85 \text{ mV}}{5 \text{ mA}} \approx 1,42 \text{ k}\Omega,$$

$$h_{21e} \approx 274, \quad h_{22e} = \frac{5 \text{ mA}}{146 \text{ V} + 5 \text{ V}} \approx 33 \mu\text{S} \quad (r_o \approx 30 \text{ k}\Omega), \quad h_{12e} \approx 0.$$

Warum das Programm 1,45 k Ω ausgibt. Die kompakte Formel $h_{11e} = \beta nV_T/I_C$ enthält den Basisbahnwiderstand nicht. `bjt_hparam.py` leitet dieselbe Größe aus dem gefitteten Modell ab, in dem $R_{B,\text{int}} = 60 \Omega$ steckt, und kommt deshalb auf $h_{11e} = 1452,7 \Omega$ und $h_{21e} = 279,8$ — rund 2 % über dem Wert der kompakten Formel. Von Hand nachgerechnet: $nV_T/I_B + R_{B,\text{int}} = 1396,7 \Omega + 60 \Omega = 1456,7 \Omega$.

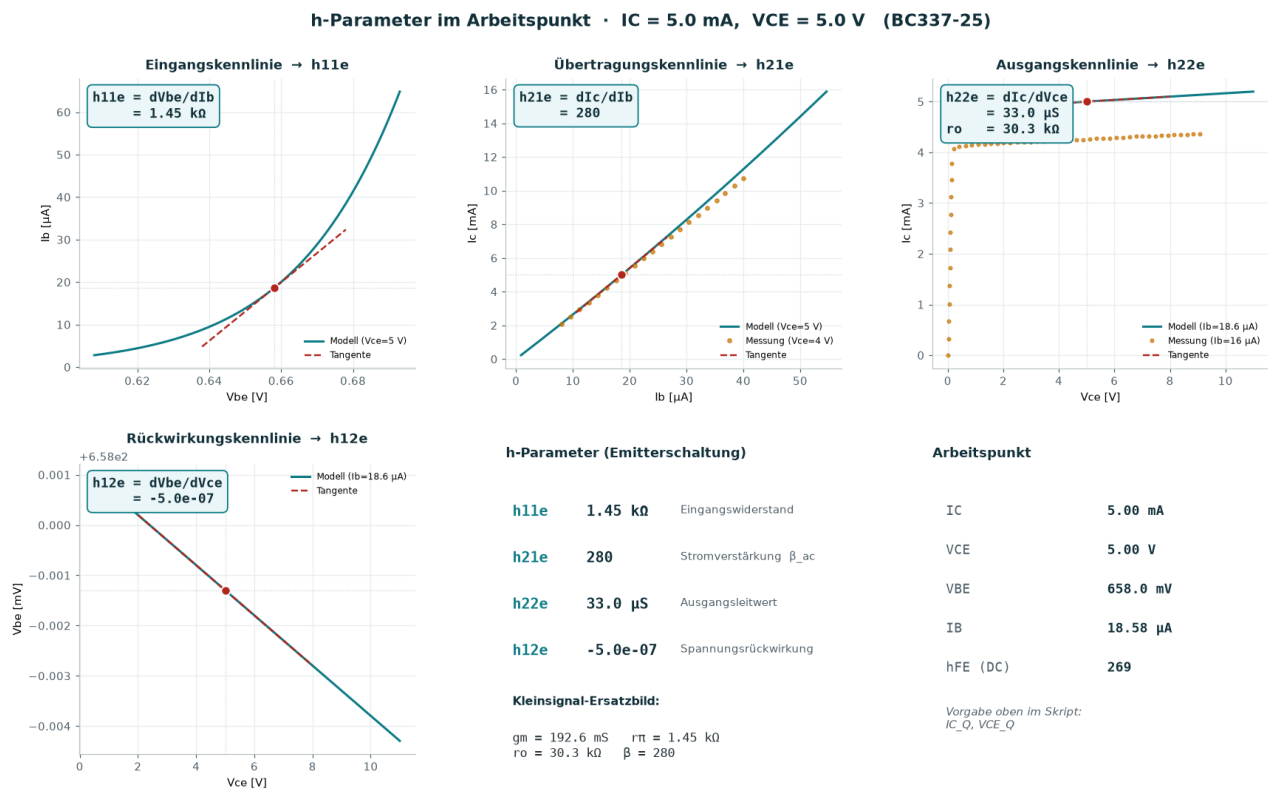


Abbildung 2: **h-Parameter als Tangentensteigungen.** In jedem Kennfeld ist der Arbeitspunkt (roter Punkt) mit der Tangente markiert; deren Steigung liefert den jeweiligen h-Parameter. Rechts das Ergebnis samt Kleinsignal-Ersatzwerten und Arbeitspunkt.

5.7 Vom Messwert zum h-Parameter — das messungsbasierte Vierquadranten-Kennlinienfeld

Die vier Kennfelder lassen sich zum klassischen **Vierquadranten-Kennlinienfeld** zusammenfügen, in dem **ein** Arbeitspunkt über alle vier Quadranten „durchgezogen“ wird (Anordnung: Q2 Übertragung | Q1 Ausgang oben, Q3 Eingang | Q4 Rückwirkung unten; die Achsen I_C , V_{CE} , I_B , V_{BE} sind jeweils quadrantenübergreifend geteilt). Entscheidend für die Lehre ist die **lückenlose Verankerung in den Messdaten** — hier der Weg *Messung* → *Fit* → *Tangente* → *h-Parameter* in **einem** Bild.

Datengrundlage je Quadrant (volle Transparenz):

- **Q1 (Ausgang, I_C - V_{CE})** und **Q2 (Übertragung, I_C - I_B)** sind **direkt gemessen** (Kurventracer-Dateien I_{c_Vce} , I_{c_Ib}).
- **Q3 (Eingang, V_{BE} - I_B)** und **Q4 (Rückwirkung, V_{BE} - V_{CE})** wurden **nicht direkt** aufgenommen, lassen sich aber **aus den vorhandenen Messdatensätzen rekonstruieren** — sie ruhen damit ebenfalls auf der Messung:
 - **Q3:** Bei gemeinsamem V_{CE} werden I_C - V_{BE} und I_C - I_B über den **gemeinsamen Kollektorstrom** verknüpft. Für jeden Stützwert I_C liefert die eine Messung $V_{BE}(I_C)$, die andere $I_B(I_C)$ — das ergibt das gesuchte Wertepaar (I_B, V_{BE}) .
 - **Q4:** Für festes I_B liefert I_C - V_{CE} den Verlauf $I_C(V_{CE})$; die Messung I_C - V_{BE} liefert dazu $V_{BE}(I_C)$. Zusammengesetzt ergibt sich (V_{CE}, V_{BE}) .

Konstruktion und Ablesung. Die vier Konstruktionslinien $I_C = \text{const}$, $I_B = \text{const}$, $V_{BE} = \text{const}$, $V_{CE} = \text{const}$ verbinden die vier Arbeitspunkte zu einem geschlossenen Zug. Die **Tangente** in jedem Quadranten ist die gesuchte Steigung und liefert unmittelbar den h-Parameter (Kap. 5.2/5.3). Die glatte Linie ist der **Fit an genau diese Messpunkte**; die Tangentensteigung ist damit die **gemessene** Steigung, kein freier Modellwert.

Ehrliche Grenze. In **Q4** liegen die (rekonstruierten) Messpunkte praktisch waagerecht: die Rückwirkung h_{12e} ist so klein, dass sie **unter der Messauflösung** liegt — konsistent mit $h_{12e} \approx 0$ des vereinfachten Modells (real $\sim 10^{-4}$). Das ist selbst eine lehrreiche Aussage: **nicht jeder Parameter ist aus jedem Messaufbau ablesbar**.

6. Zusammenfassung

1. Das **verwendete Modell** erweitert die ideale Kennlinie um Early-Effekt (V_A), Hochinjektion (I_{KF}) und den inneren Basiswiderstand ($R_{B,int}$) — durchgehend in den Klemmenspannungen V_{BE} , V_{CE} .
2. Aus fünf Kennlinienfeldern lassen sich I_S , n , β_F , V_A direkt bestimmen; I_{KF} **und** R_B sind im üblichen Messbereich **nicht identifizierbar** und werden aus dem Datenblatt/als Default gesetzt — das macht die **Identifizierbarkeitsanalyse** transparent.
3. Die **h-Parameter** folgen als Tangentensteigungen bzw. analytisch aus den Modell-Leitwerten; die kompakten Beziehungen $h_{11e} = \beta n V_T / I_C$, $h_{21e} = \beta$, $h_{22e} = I_C / (V_A + V_{CE})$ verbinden Kennlinie, Modell und Ersatzbild.

Anhang A — Formelzusammenfassung

$$V_T = \frac{k_B T}{q} = 25,85 \text{ mV (300 K)}$$

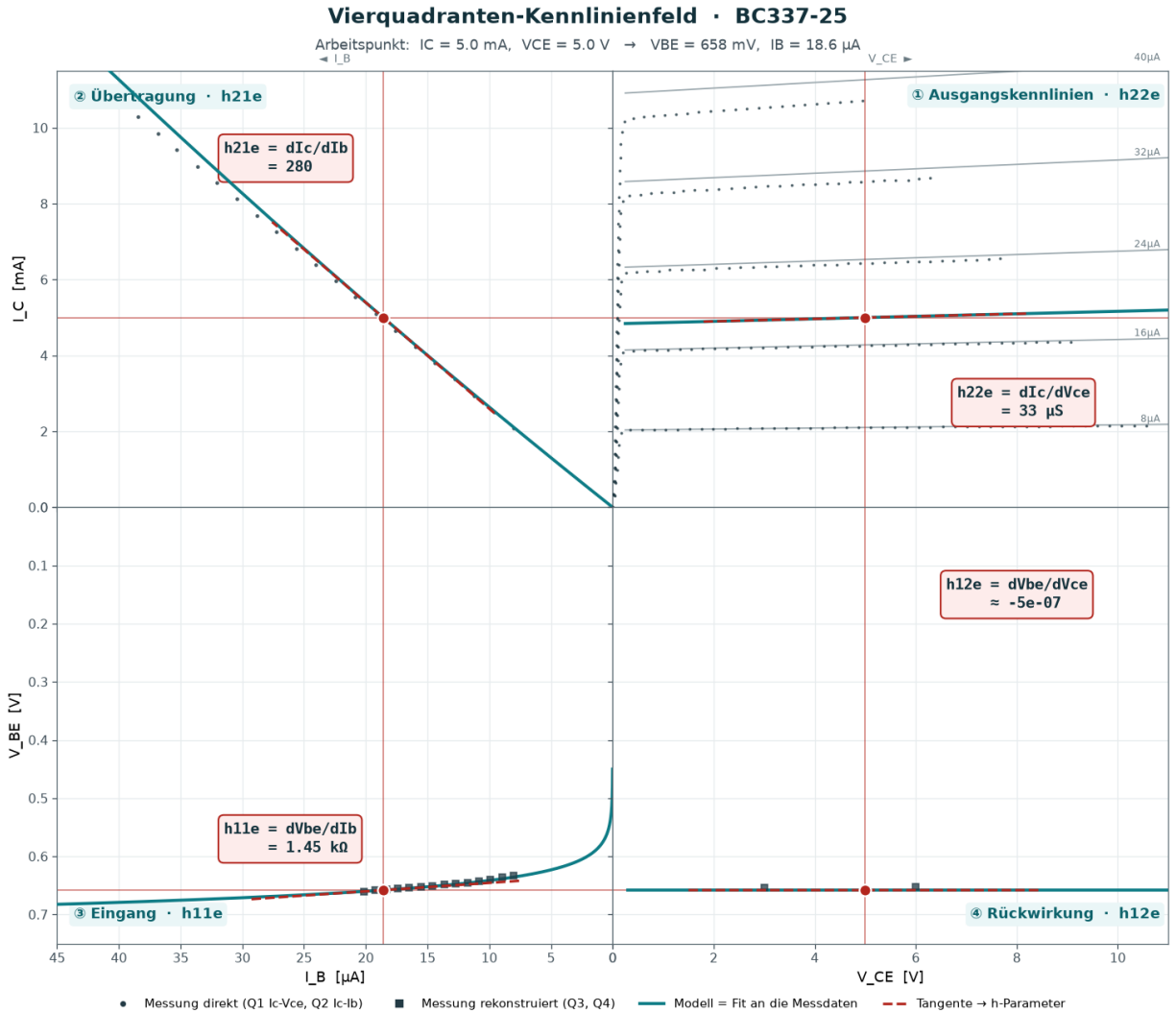


Abbildung 3: **Messungsbasiertes Vierquadranten-Kennlinienfeld (BC337-25), Arbeitspunkt $I_C = 5 \text{ mA}$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$.** Direkte Messpunkte in Q1/Q2, aus den Messdaten rekonstruierte Punkte (Quadrate) in Q3/Q4; die durchgezogene Linie ist der Fit an diese Daten, die gestrichelten Tangenten liefern die h-Parameter ($h_{11e} \approx 1,42 \text{ k}\Omega$, $h_{21e} \approx 274$, $h_{22e} \approx 33 \text{ } \mu\text{S}$, $h_{12e} \approx 0$). So wird der Weg Messung → Fit → Tangente → h-Parameter in einem Bild sichtbar.

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/(nV_T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right), \quad \beta_{\text{eff}} = \frac{\beta_F}{\sqrt{1 + I_C/I_{KF}}}$$

$$I_B = \frac{I_S}{\beta_{\text{eff}}} e^{V_{BE,\text{eff}}/(nV_T)} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_{AB}}\right), \quad V_{BE,\text{eff}} = V_{BE} - I_B R_B$$

$$h_{11e} = \frac{1}{g_\pi}, \quad h_{12e} = -\frac{g_\mu}{g_\pi}, \quad h_{21e} = \frac{g_m}{g_\pi}, \quad h_{22e} = g_o - \frac{g_m g_\mu}{g_\pi}$$

Anhang B — Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung
V_T	Thermospannung $k_B T/q$
I_S	Transport-Sättigungsstrom
n	Emissionskoeffizient (ideal ≈ 1)
$\beta_F, \beta_{\text{eff}}$	ideale / effektive Stromverstärkung
V_A, V_{AB}	Vorwärts- / Rückwärts-Early-Spannung
I_{KF}	Vorwärts-Kniestrom
R_B	Basis-Bahnwiderstand
g_m, g_π, g_o, g_μ	Kleinsignal-Leitwerte
$h_{11e} \dots h_{22e}$	Hybrid-Parameter (Emitterschaltung)
r_π, r_o	Eingangs-/Ausgangswiderstand (Hybrid- π)

Anhang C — Verwendete Werkzeuge und Reproduzierbarkeit

Die Auswertung erfolgte mit eigenständigen Python-Programmen (nur numpy/matplotlib): `bjt_gesamt.py`/`bjt_dashboard.py` (Extraktion, globaler Fit, Bewertung), `bjt_hparam.py` (h-Parameter im Arbeitspunkt) und `bjt_4quadrant.py` (messungsbasiertes Vierquadranten-Kennlinienfeld, Kap. 5.7). **Alle Programme verwenden die Messdaten als Grundlage** — die Modellkurven sind der Fit an genau diese Messungen. Damit ist jeder Schritt **nachvollziehbar und reproduzierbar**.

Anhang D — Literatur (Auswahl)

- H. K. Gummel, H. C. Poon: *An Integral Charge Control Model of Bipolar Transistors*, Bell Syst. Tech. J., 1970.
- G. Massobrio, P. Antognetti: *Semiconductor Device Modeling with SPICE*.
- Tietze/Schenk: *Halbleiter-Schaltungstechnik*.
- BC337-25 SPICE-Modell (Philips/NXP).